

你开，我先这边做做开场开了。

已经开了。

OKOK, 大家好，周四晚上又和大家见面了。今天大家也看见了今天代课老师姜昌浩，也是我的师兄。今天小平身体有点不太舒服，今天昌浩来带一节课。小平如果说是国内AI最优秀的前沿科学家的昌浩师兄，就是优秀的实践者，就立志于帮咱们的AI技术落地在各个产业上，在上这些事情上经验都很丰富，所以他今天来给大家做一些分享。刚好因为之前deep sig很火，我们也没有说对deep sik做过一些从deep延伸开来的一些话题和分享。今天昌浩主要会带来这方面的分享。OK大家都听得见吗？

OK好，上周的课，上周的课先做一个调研。上周课其实有一点点深，各位不知道回去有没有没有看重播，有没有反复去看，内容上有没有感到重，看之后有什么新的思路。有有要感觉上期的课有点难的，可以在这个弹幕里打打个一，打个一，我看看到底是不是上过课太难。但我们这个课主要的目的还是通过一年的时间，让大家能对AI这个新的产业方向有一个自己的了解。我就没有了解，你没有痰，没有什么机会谈开始，然后在里面去找自己的机会。行，OKPPT也准备好了，那现在我们就把这个麦交给昌浩，陈浩开始。

看了确实有点难，是吧？有点难没关系，我觉得这个刚开始都是这样。我觉得随着很多概念性的东西，很多自己上手应用，很多的应用，我觉得会越来越容易理解，也能理解需要长期的学习的。

其他同学其他同学上周上，这五十多个同学在了，其他同学上周过来了之后，有没有感觉有点难？

陈琦，你那边连一下陈浩，掉了。

行，那我就把麦交给陈浩，开始今天分享。

Hello hello能听到吗？Hello，能听到吗？

能能能可以可以可以，没问题。

OK好大家好，我应该不是什么新朋友，其实早早就想跟大家再见见面讲一讲。无奈小平老师讲的太好，终于给了我一个机会。陈琪，你把那个界面先关掉，对，然后会有一个分享的页面，就是往上面它有一个按钮。你的那共享里面可以再往上一点。不是，就在这个网页里面有一个演示，你再抖一抖。

就在这个页面里，不要翻译。行，那就这样来吧。Hello, 能听到吗？声音很小吗？喂。

这个还可以，但是稍微有一点点杂音，可能现在。

现在好一些吗？

可以，没问题。

OK好，那我换一个耳机了。朋友们我现在能看到评论区，如果有什么声音上的问题，可以随时在评论区。好，deep其实已经过去很久了。然后今天正好上午给国家能源集团做了一个分享，然后晚上也很希望跟大家分享一些关于deep sick，可能大家之前并没有那么熟悉的部分，所以这次也非常高兴能跟大家一起再聊一聊。

首先我想跟大家讲一讲这么几个话题。一个是DBC怎么火起来的，就是到底回顾一下对吧？已经过去这么长时间了，DBC的是活在哪儿？另外梳理一下DBCK到底有哪些技术上的创新，这个我想小平老师可能也给大家讲过。那么从我的理解上，具体的创新点有哪些，我们可以一起去碰一碰。

然后另外可能因为我大家可能之前认识我是因为讲量化，然后这个在量化圈，我们也之前跟换方经常打交道。那么deep c这个团队究竟是怎么炼成的？我想也可以借这个机会跟大家一起分享一些小道消息，就是我自己的一些对凉风的一些理解。另外这个RE这边paper，如果大家有精力的话，还是非常推荐大家能够有机会看一看。其实这个并没有太多技术的东西，很有意思。然后这个里面对我们到底有哪些启发，也可以一起去聊一聊。当然后面我们讲minus这个可能不是重点，就是minus这个部分，我觉得如果大家都已经听过小平老师讲的，可能已经有非常多的细节了。

后面其实想跟大家聊一个问题，就是AI是不是能理解物理世界？因为我现在在做的一些事儿，跟这个AI在生产制造，包括工业上面的一些应用有关系。所以可以跟大家一起聊一聊，AI到底能不能理解物理世界，好，下一页。下一页。再往下。好，首先跟大家分享一下第四个怎么火起来，下一页。

对，就是deep sik其实在大家了解的那一波春节的之前，实际上已经做了很多的工作，这一点上是有一个清晰的时间线，是在2023年5月份他成立之前，因为换方要做一些跟大模型相关的事情。其实这个在年初就已经在业界，在量化圈里面讨论的很多了。五月份的DP sig正式成立，然后他们也开始就招募人去做，其实这个推出的第一个模型不是对话的模型，是一个code写写编程的模型。这个跟他在量化交易这个背景也是有关系的。因为他们在这个场景下面有特别多代码生成的一些需求，然后我觉得这个不是量化圈的人，了解deep sick应该是在24年5月份，那个时候deep sit v2出来。那个时候就是把这个推理成本降到每每百万token一块钱，这个是一个价格屠夫，就是24年5月份，到了24年7月份，deep sig也开始去出全家桶了，他也开始出了所谓开源的视觉语言的VL的模型，所以做了多模态的东西。

所以你可以看到就是deep sik其实他也在不断的做出一些新东西，我认为就是24年9月份的这个deep seek出来那个V2.5也是一个非常值得关注的版本。因为在这个版本上，他把这个传统对话的模型和写代码的模型，这是两个模型。它把这两个模型合在一起了，这个事情其实也是非常重要的，它实现了一个统一的模型，既能够生成代码又能够做大模型。这个在后面如果大家去做一些agent，做一些具体的代理，那么一个模型能融合不同的能力其实也非常重要的。这个时候它其实V2.5就已经实现了。这个V三是24年底，那个时候就基本上在能力上我们能看到，就是开源的V三已经能做到非常多。过去只有闭源模型才能做到事儿，然后才是这个春节期间的2Y下一页。

在这个火的时候，其实我不知道大家的感受是什么。我的感受是当时应该是海外先火起来。我在硅谷的同学，然后他们开始讨论在国内怎么有个deep sig的这个公司突然出来了，然后那个时候你可以看到就是萨姆奥特曼，其实也对deep sk有非常大的一个赞颂。中间那个mark Anderson其实是一个比较反华的人，然后他也出来说deep sick很牛，所以海外的人是其实先把deep sik捧起来。但你能看到其实英文musk其实从来没说过deep sic的好话，但是当然他也没有说d PC不好。

然后右边的中间的这个是一个我们讲这个是科研人员，就有很多的硅谷或者一些大学里面非常不错的一些研究员在尝试去复现这个deep sick的一些结果。然后右下角其实是一个大V，就是美国的网上的一个大V也去说deep sk很好啊，所以基本上就是我的感觉是好像美国先火起来了，后面这个才我回了国内下一页。对我们讲

这个还原到那个时间点上，就是为什么这么多人用了deep sig的APP之后都觉得特别好啊，本质上它还是提供了一个非常好的产品体验，就是说DBC的好坏？我自己个人的观点是就是其他的噱头都是次要的，它核心还是把产品体验做到了非常好啊。

为什么这么讲呢？就是在当时在春节那个前后，市面上真正能做到推理模型的，其实只有GPT的O一是推理模型，其他的人其实没有做到推理模型。虽然这个效果都还不错，但是是不是推理模型，它的能力范围和做到的精度其实差别蛮大的。

但是你看看，那个时候其实国内的大家都用不到GPT的OE对吧？就大家只能用一些这个非OE的版本，因为他又需要付费。然后国内一翻墙什么的就很费劲对吧？所以大家其实没有很少人有用到的。但即便是用到O一的人，在O1的时候，那个时候其实O一是不支持搜索功能。当然现在好像支持了。那个时候其实我们使用GPT的话，OE是不支持搜索。

有没有搜索功能？对一个大模型产品来讲，这是完全不一样的。就是当你这个大模型有了搜索功能之后，基本上你就可以把所有搜索的一些场景都放到这个大模型上。而且你可以问一些比如昨天的球赛怎么样什么的，所以有没有搜索这差别很大。有了搜索之后，提供了一个比较极致的产品体验，所以还原到deep seek那个时候火起来，我们还是能看到大模型的能力是非常重要的。另外它集成了一个推理能力，就使得它跟其他的大模型的这种对话产品有很大差别。那么在那个时候，它在这个基础上又加上了搜索的功能。所以在那个时间点上，它绝对是提供了市面上最强的一个极致的产品体验，所以这是我觉得是一个根本的一个原因。

对，下一页。他火起来也有一个插曲了。那个时候我不知道大家看没看到所有自媒体都在疯狂的讨论deep sik，然后强调说中国终于可以终于可以突破什么芯片的垄断这些也强调了DPC的成本优势，大V里面都写六百多万。训练一个比GPT更强的模型，所以确实dip sig在这个背景下也有非常多的噱头，也是他火起来一个重要原因。下一页。

然后一个很重要的就是梁文峰的神秘感和话题性，这一点我觉得是非常重要的。然后我记得春节的时候，朋友们跟我聊都说，你这个之前做量化，你这不是梁人凤，然后让我介绍一下这个人是什么情况，然后也非常多人在讨论两个说，因为那个时候他的风格本身是非常低调的，他不太经常出来，所以大家并不知道有这么一号人。他又有非常传奇的职业经历，这个人只创业过两次，第一次做了换方，这个绝对的英华私募的头部，然后又做了deep sik，然后又是变成一个AI的领军人物。另外我不知道大家有没有看到一个暗涌，最早采访deep sik梁文峰的时候，那那篇文章，他有非常独特的经营理念。因为他非常明确的相信本土的有创新能力的一些年轻人，所以这个也是一个非常重要的一个让大家觉得这个人非常不一样，另外外界是高度关注，就是这个在美国的媒体上，包括各种什么台湾、香港，什么海外的东西都在怀疑这个人为什么这么神秘，他是怎么来的，大家很多的讨论和猜测，这种神秘感、话题性，它本身就具有特别强的传播力，所以我觉得这个也是它火起来一个原因。

下一页。对，好，刚才那个是一个回顾一下DP这个为什么火起来，对吧？现在想想看还是有非常清晰的一个脉络。那么DBC跟哪些创新呢？

下一我们先回到大模型的本质，我想就是说我们所有的这些课程都在讲大模型，但是大模型的本质还是没有跳出预测下一个token这么一件事儿。什么叫预测下一个token呢？大家都很清楚对吧？就是我们讲这个大模型本质上是先把数据或者文本把它转化成一个token序列，这个叫脱困化。脱困化之后，它基于已有的一个token的序列，每一个token都是一个数组。基于已有的token序列去经过一个复杂的深度学习的计算，来预测下一个token它的概率分布是什么。然后把概率最高那个作为一个结果，把输出的结果再返回回来作为一个已有的后根序列，不断的去迭代预测。其实大模型的计算还有一些推理的原理，就是这么简单，继续。

对所以我们回顾起来大模型，这个大家一定很清楚，分成了训练和推理两部分。我们讲这个再回顾一下什么是训练呢？就是一个首先分为pre train，post train就是预训练，预训练就是训练一个通才。我们讲什么是训练一个通才？就是你教一个孩子让他看特别多的书，他自己能悟出多少算多少，这个就是一个读书破万卷的过程，他用的技术是无监督学习。预训练之后，我们得到了一个已经有基本的这个世界和文字，还有语义，还有逻辑理解能力的之后我们去做后训练。

后训练是特定能力的提升。比如大家会听到很多所谓的垂直领域大模型，工业大模型。它其实是基于传统就之前的这个预训练的模型，让他读一些特定的书。本来我预训练这个部分，可能只是会看一些通识性的那可能到后训练的时候我就会读。比如这个企业特殊的一些比如管理的规范化，然后让他学会一些特定的一些生产的流程，这都属于后训练的过程。所谓的有一些垂直模型，他就是需要先经需要经过一个后训练的过程，他会去做微调。

微调你可以理解它更像是考前突击。这些微调我们发现有一个比较典型的一个情况，就是你用于微调的这个能力或者这个知识，它很容易就获得了。但是它有可能会丢失掉原本他其他一些方面能力，或者是如果你测的话，你会发现其他的维度的能力在你微调之后，是有一定的损失的，所以我们一般叫考前突击，就是微调就像考前突击，它的能力很强。调进去之后，在调的这个事情上效果很好。但是，你这个考前突击完，你可能其他学科就忘了。比如我每次这个数学考试考前突击。那你如果考完数学，再让我去回答一个文科类的这个课程的内容，可能就都忘了，我还需要其他考试的时候再需要再突击，所以微调基本上可以认为是会改变这个模型的某些特性。所以这个具体到选择技术的时候，有些时候我们在post train的时候会选择全参数的这种，继续的后训练，无监督的训练。

然后最后一个是强化学习，强化学习其实是在deep seek r一里面，真正让大家眼前一亮的东西，它通过强化学习，把大模型的能力又提升了一个台阶。包括可能小平老师也会讲过，R一是基于V3，他们是中间有一个不断的迭代的一个过程，也是强化学习的一个非常重要的应用。那强化学习啥意思呢？其实是实践出真知，就是给你一个明确的目标，给你如果你做好了给你奖励，那么不断的让他在实践中去学到东西。

好，所以大家要注意就是整个训练阶段我们可以分成两类，回到上一页，一个是预训练，一个是后训练。这个后训练里面我们既可以用无监督学习，也有微调，也有强化学习，这几种不同的训练方法。我们常见的那些所谓的微调的模型或者是垂直模型，可能用到不同的技术，好下意识。

然后这个有个重要的词儿叫做推理模型。刚才讲就是模型是可以训练对吧？训练是我们如何获得一个智力，推理是我们如何用这个智力。所以只要是个大模型，它就一定能推理，对吧？不能推理我们为什么要训练它？所以我们训练一个模型是为了推理，就像我们招聘一个人，我们为什么要培训他？不是培训不是企业的目的，我们是希望培训之后，他们会给企业产生价值，所以推理就是让模型产生价值的过程。

但是所有的模型都能推理，但是能推理的模型不等于它是推理模型，所以推理模型是一个单独的词儿，它所表达的是类似像deep sik这种，它带一个sink对吧？就是它能有一个把推理过程告诉这件事儿非常重要。因为比如说你在教育的场景里面，其实我们想要的是推理过程，对吧？结果本身并没有那么重要，我们要的是说他如何去找到问题，然后给出一个假设，然后不断的检验，淘汰掉问题，继续做这么一个过程。包括我们讲我们做智能体的时候，想要做一些比较复杂的智能体，也需要大模型有一定的推理能力，才能把这个事情通过COT的方式编排好。

举几个例子，比如说我们什么时候要处理一些复杂问题。比如我问大家朝阳门到东直门有几站地？我想有些朋友可能会不假思索的回答出来两站地，对吧？因为大概这几个经常你在各种场合上看到，你可以用第一性的原理，就是大脑的第一层的反应，就立刻回答出一个快速的结论。当我问朝阳门到鼓楼大街有几站，可能你要思考一下，你不会立刻给出答案，你想到他已经经过这个公司，然后几个大概是34站地45站地，甚至说你可能要

打开手机把那个地铁的路线图找出来，然后才能够给出一个明确的答案，这都是有可能的。如果我问你朝阳门到冲锋撞有几站，所以你可能就没有那么快的答出来。

因为你需要去真的去思考这个问题，包括你可能会追问，朝阳门的正装你是指坐二号线还是坐六号线？对，所以我们会经常处理到一些问题，它不是那么简单的，有一个明确的，甚至说这个问题对于模型来讲最好的回答是如你可以坐二号线，也可以坐六号线。你如果坐二号线的话是几单的？你坐六号线的是几单的对吧？他也可以追问，也可以把所有可能的答案列出来。所以你可以想象到就是说他在这些问题上需要的智力水平是不一样的。那么对于模型来讲，怎么来体现出他这个回答的智力水平的高低呢？

我们通常有一个简单的判别方法是预测下一个token通常需要激活神经网络。那么我激活的更多，某种意义上讲，会意味着会有更多的智能在被激活。所以你可以想象就是说当一个问题为什么你跟他说sink step by step，他就能回答的更好。其实不完全是因为你说think step by step之后，他就这个真的the best。你看咱们再回过头来看，其实大模型本身还是预测下一个token。而是因为你说了这句这个题词词之后，他为了follow这件事情，他会把他的回答变得更长一些。变得更长往往意味着它有更多的计算，更多的智力在里，所以这也是一种解释。在推理模型层面，为了支持这样的工作，其实他往往需要特殊的训练处理，这也是一个比较重要的一个处理的过程。

好，下一页。OK所以我们可以比较确定的是，OE为代表的推理模型就是大模型发展的方向。传统非推理的情况下，随着大模型的参数的提升，skin law已经逐渐的变平了。那么skin的law如何在可持续发展的？所以我们需要在推理侧融入更多的智力，而不是单纯训练更大的模型。因为模型越大，它需要的算力、数据其实都非常多。所以在这个场景下大家基本上都会认为OE为代表推理模型是大模型发展的新的方向。但是这个open I他又没有把自己的怎么训练这个推理模型告诉大家。

这个时候deep seek站了出来？说我不仅做出来了，而且我告诉大家我怎么做的，所以狄浦斯克获得如此之多的赞誉，也是非常值得的。他也值得拿到这个桂冠。其实kimi也很快也出了那个paper。其实kimi的这个探索其实跟deep sik还是有非常多相似的地方。但是因为沒有deep sik出来的早，所以很悲惨的丧失了一个非常重要的一个发展的机遇。

其实回过头来看，当时这个OpenAI对吧？这个也做了一些骚操作。我们讲这个open I实际当时发布了OE，就是在24年9月的时候他就发布了O1，但是他们在发布O一之前已经很久没有啊公开他们的paper。所以OpenAI很早就已经不是OpenAI了，是close AI是吧。所以他们在二三年发布了一个paper let's verify step by step。然后这一篇paper的核心贡献者就和O一的贡献者名单重合度非常高。所以你想想看二三年发布的paper讲说如何去这个模型一步一步的去训练。

24年9月份就发布了一个模型，然后他们的这个贡献者有高度重合，那其实就是告诉你，OE就在用了这个paper里面讲的逻辑。这个paper里面讲的是说你要一步一步的训练，你要构建一个复杂的训练集。就完全把大家带偏了，所以这个OpenAI还是有很多的骚操作。

好，下一页。我们讲这个DBCRE就出来了，对吧？它核心是强化学习，这个里面可能之前都很多都讲过，我们就不再赘述。下一页。

对，所以罗马也不是一天建成的，DBC在这个过程里面非常多的创新的积累。之前小平老师也讲过，然后类似GRPOMLA，这些都是非常重要的一些工作，大家可以关注一下LP8是吧。这个能够把很多的参数，不用复杂的16位，而是用八位的浮点数来做一些精准化的控制，这个就像精细化的运营。原来其他的模型都是要么你全部参数都是16，要么就全部参数量化以后就变成8。但是这个deep做到的就是说我的参数是有的参数是

16，哪些参数不敏感我就用8，所以把整个模型的压缩的非常极致，就好像做了非常精细化的运营。这一点上也是他做的非常好的一部分，下一个。这个高级训练卡的缺失，就是deep sick做这些创新的原动力。

大家可以关注一下这个H800，H800和H100不仅仅是互联带宽少，它其实更重要的是它这个双精的LP64也少。据说这个算力这个双精度，LP64的算力的减少，其实是因为就是一些比如说战斗机，还有一些军事场景下面的一些表面的模拟，空气动力学的模拟。这些场景经常会用到IP64，其实大模型大多数情况下不会用FP64，32就到头了。所以这个可以看到就是对英伟达的训练卡的一些限制，也能看到美国是怎么看待算力这件事情。下一页。

对好，我们回顾一下这个deep sick是如何炼成的这也是今天我主要希望跟大家分享的事情。对，然后很多人讲说deep sig这个团队，之前做换方，然后这个也成功了，然后deep sik也做成功了。其实我自己的感觉就是确实实是因为他们在量化领域成功，所以奠定了非常强大的deep sik成功的一个基础。所以想我想表达的是，如果他们做其他行业，很有可能他做deep seek是不一定成立的。

我解释一下为什么。首先看过我以前讲量化的老朋友们肯定也很清楚，这个电话里面其实现在用的AI非常多，大到隔夜的股票的价格的预测，小到甚至日内这种股票价格的波动，大量的预测，包括我做整个叫provocation organization，就是一个，投资组合的优化，里面有大量的优化的计算，其实这些都是A，都是需要人工智能算法的。所以国内的量化私募，很早其实在AI上面就已经达到，甚至是超越了华尔街的莲花寺。这一点时候可以非常清晰的，非常肯定的讲。但是当然在比如说因子的构建，包括很多一些对于价格的一些模拟这些场景上确实也还是华尔街有的做的更细致。我们讲就是大家各有优势。但是在AI的应用上，中国的这个量化四模式完全不输给华尔街的。

然后另外一个方面是人才，大家听我讲量化的也清楚，就是量化领域里面已经能吸引到非常多顶尖的人才。因为我之前在北大也讲过课，大二的学生就已经非常清晰的自己将来要去做量化。所以就是在这个量化领域里面，大家是也经常能看到给出千万年薪，甚至更高的薪水。当然这个是因为量化里面的一个习惯，是按照人才你为公司做的贡献来去给你定薪水，而不是按照一个比较明确的一个子工资。所以整个量化领域对人才的吸引力也是非常强的。当然我觉得不全是只是兴致高，而是说在这个领域里面，你靠自己的努力能很快的达到一个水平。你靠自己的智慧能够给你一个匹配的工资，而且没有一个特别明确的上限。

然后另外我们讲这个财富自由也很重要。量化领域你的技术做得好，你就很快就会拿到收入，对吧？这个人工智能炒股，你拿到收入之后，得到了某种意义上实现了财务自由，所以才是deep能够长期研发的基础。

在最开始他在成立公司之前就已经很明确的跟团队讲过，就是他每年至少要投十个亿的人民币到这件事情上，以确保这个DBC的发展得到一个比较充足的资金的支持。而且在这个tip CK创立之前，其实这个换方就有差不多15000张卡这个量级的卡数。在那个时候其实他们买A100的时候还没有被限制，所以他们也拥有非常多的卡。

所以在这个层面，deep seek得以在早期非常重要的期间，不用去考虑商业化，而是完全按照自己的思路去发展。没拿融资，他通过他自己财务自由，自己去支持这个DPC也是起到了非常重要作用。假设说他不去做量化，他去做一个上市公司，可能他有非常高的市值，但是他也没有那么多的现金去支撑这样一个deep c一个企业的发展。所以我们讲这个量化领域不仅仅是一个高相关性，甚至他具有一定的因果性。我其实很难想象一个如果他不去做量化，比如说他去挖矿，就是他去是个煤老板，他可能是财富自由，但是他并不一定懂ai，他也吸引不到最牛的人才，所以我觉得能把这些核心要素集齐的，可能真的是做量化是最完美的一个契合点。下一个。然后我也特别想跟大家分享的是说，这个tip seek火起来，大家也看到梁文峰这个人，所以这个能力自由和自信，是我理解的两位风成的核心要素。什么是能力？

就是梁峰一直在一线去指导模型的进展，我们能看到很多大厂，大厂决定去搞大模型之后，实际上在很多的团队里面，核心的负责人早就已经做管理好多年，并不了解这个一线的计算是什么，所以也很难去指导。最天才的脑瓜去做很多的事情。这个是我觉得能力层面。梁鹤峰已经很有钱了，但是他还在技术一线，他是真的有一些技术方面的热情，有对这个AGI非常执着的一个追求，所以我觉得能力是一个非常重要的要素，另外自由，这个财富自由刚才已经解释过了，只有他财富自由，他是公司的大股东，不用受限于投资人，不用去需要去花很多精力去融资说服别人。所以他才有充分的自主权，他也享受了充分的创新的空间，按照自己的想法去做，另外我想分享的是说，一种自信，这种底层的自信，为什么讲这个呢？就是说我不知道大家之前我在课程里面有没有讲过相关的事儿。

其实换方在这个量化私募圈里面也是一个独树一帜的存在，对吧？如果大家去历数一下，比如说百亿的量化私募，换方九坤、明鸿，对吧？还有这个你可以往下排，你会发现头部的私募里面除了换装之外，绝大多数创始人或者是核心的实控人，或者是最核心的PM都是有外资的经历的。

你可以说很多都是外资有经验了之后，然后回到国内的机构去创业，或者是说参与到国内机构的一些核心的角色，更多是把海外的成功经验带回来。比如说像九坤的王晨和姚继聪，他们都是原来的千禧年，你还能看到，比如说这个高亢是从这个two sigma，都是海外的，类似像这个two sigma然后sit down，然后这些海外的非常有经验的大厂，他们是把海外的经验带回来。但是换方的几个核心创始人都是扎扎实实在本土拍，他是没有海外华尔街大厂的经验，所以这本身就是一个非常有特点的一个机构。所以它最开始是不是靠学习别人的经验，他是靠很多的自己的土方法，原创的方法不断的迭代精进，这么发展过来的。而且其实你可以看，就是像幻方一样，这么早就all in到AI去花这么多钱去建算力。认为希望把这个通过对算力的投入转化成对量化能力的提升，这样的团队几乎没有，我也非常明确的讲，就是换方绝对是做的最早的，所以他们是最早的做了一个探索，走出了一条与众不同的路，这一点非常重要。就是说他们是在自己的想法上面去做，而且获得了世俗意义上的成功，这种自信我觉得是完全不一样的。如果你从小就有跟别人不一样的想法，并且在利用这种想法获得了成功，我想在你成长了之后，你是有极大的自信的。

当你遇到一个又遇到一个跟别人想法不同，你就更敢于说，没关系，我只要第一性原理，我相信自己的思路，按自己的思路去做。所以从这一点上来讲，其实梁文峰是我觉得可能国内更像马斯克的人。就是他当自己有确定的一些想法之后，就按照自己的想法去做创新。这种源于本土的原创创新，包括获得成功经验，我觉得这是极其难得，而且极其复极其难以复制的一件事情。再换到其他人，即便是你拥有别人给你的很多的钱，或者你有非常强的一线的能力，但是这种对于底层的原创创新的自信可能不是特别容易复制。

而且大家可以回顾一下，二三年的时候，很多的，比如李开复、王小川，大家都去创办大模型公司，创业以后大家干的第一件事情都是去硅谷，去硅谷干嘛呢？一定是去约open I的人来聊，约聊了之后干嘛呢？肯定是要挖人。所以大家其实是受限于我们在移动互联网获得的经验。移动互联网我们怎么做？就是美国有什么我们拷贝，我们不知道怎么做的时候，我们去到美国去找人，找华人，但可惜的是，他们其实没有找到特别核心的合适的人从愿意从open I里面出来，回到国内去创业。但是你看梁峰其实一开始就说的很清楚，他更愿意相信我本土培养的学生，更愿意相信那些有创新精神的人，然后自己去培养。

所以他并不会拘泥于别人走的路线是什么，这个也是未来。后来这个deep thick在R一上没有单纯的follow OO一的那个错误的引导，而去自己走出了一条属于自己的创新之路。所以我觉得这一点上也非常重要。

下一页。对好，我跟大家分享一些我自己的一些想法，就是一些新技术对我们有哪些启发，也希望大家对这块也能够有所收获。往下。

好，我们大家可能都在公司里如果你看RY那篇paper的话，有一件事情非常有意思，叫don't teach me 3DOS。我相信这句话小明老师肯定也提到过。大家有没有想过这样一个问题，就是说什么是一个创新的组织？如果我们训练一个智能体，得到的一个核心教训是don't teach incentivize，那么我们引导一个组织应该



怎么做？可能是我们要做一个目标导向的组织，并且引入一种自驱力的文化，就是你定好目标，做做足够好的激励，让每个人自驱的往这个方向去走。这个是一个非常有趣的一个发现。下一页。

然后这个是说这个ORM is Better than PRM，就是基于结果的奖励机制和这个基于过程的奖励机制。其实我们在这个社会生活中经常会遇到这种问题，对吧？假如你你你比如说带孩子或者带团队，你是应该奖励他的过程还是奖励他的结果？这是一个非常重要的问题。比如说我这个没有用常规的做法，但是我把这道题解出来，我给出正确答案，我是不是该受到奖励，另外一个是什么呢？我虽然没有得到好的结果，对吧，但是我过程都很努力了，我过程都做到位了，那这种情况下我该不该受到奖励？比如企业里面有大量的这种情况，就是老板说这个结果虽然不好，但是我看到你在过程中很努力，那这种情况该不该奖励？

除非这个是一个哲学问题。你会发现100个老板有非常多的不同的一些对激励，怎么建团队一些理解。但是在dpc阿万训练的paper里面，你从这个模型的智力提升的过程里面会发现，当你不关心它的过程，只关心结果的时候，你取得了非常好的结论。其实我们讲这个过程的好坏是很难评价的。当你认为你能评价过程，其实你是给所有的结果设定了一个，你就应该这么做。所以我们看下一页。这个里面就讲说structure is not efficient，结构是不是足够的那我们抛弃那些对于技术的一些讨论，我们只看这张图，它告诉我们什么？

当你有非常多结构的时候，你可以看那个蓝线叫more structure，当你有非常多的结构，什么叫结构呢？我们可以理解成我告诉你这件事该怎么做，比如说你是个职场新人，我告诉你今天你该面试一个人，那我就告诉你，你该看他的A情况、B情况、C情况，你应该怎么怎么去灭他。我其实给你了一个非常清晰的结构，其实我在告诉你事儿该怎么做。当我给你非常多结构的时候，一般的这个performance，就是你的表现或者你产生贡献是什么样的呢？你可以看到这个曲线是很快的去提升了。就当我给你告诉你该怎么干你就按这个思路来干你会发现对方很快就会出结果，但是代价是什么？你的天花板会非常低。

就是当你事事都跟你的下属讲你要怎么干，给他一个明确的structure的时候，你发现它很快就会很好用，吧？给你产生了价值。但是很快他就平了。就像我们教孩子每件事情都告诉你就得按这个来，然后告诉孩子你必须听话，可能孩子会很快给你一个非常好的表现。但是某种意义上说，你存在着一种风险，就是限制了他的成长，因为他事事都按照你要求他的东西来做。

但是当我们把这个结构变少一点，就像那个绿线，你可以看那个绿线，绿线的前半段是左平的话，你会发现你在相当长一段时间并没有效果，为什么呢？因为你没有给他更这么多的structure，你给他稍微加了一些结构去引导他，但是你没有说全。那么在初期，他还要有个自我探索的过程。但是你会发现他走起来以后会快速的把这个天花板有所突破，达到一个相对更好的水平。当然你跟红线相比even less structure，就是我再给更少的结果，甚至不给结果。

你会发现前面的这个横线非常长。这就好像你一直在等待他成长，但是可能他始终的没有开花结果，你可能都等不下去了。很多的可能就中间就放弃了，就直接就放弃了，这个可能没戏了。但是一旦在这个过程中，他开始找到了一条成长之路，他开始发现了线索，他的成长空间会立刻突破起来。这件事情我觉得也非常有意思，我会发现就是在我身边接触的一些很多很牛的人，你追回去一些前辈追回去他的过去小的时候成长经历，可能有那么一段时间根本就没有人管他。并不是说从小就像我们一样受到很好的教育，然后去用更好的教育条件。

他可能很小的时候他就在大山里面跟姥姥姥爷玩，但是在这个过程中没有施加很多的管教，但是他可能在做一些独立的探索，等到他遇到一个更好的机会的时候，过去的这些相对独立的探索就会产生一个突破。我不知道这样解释是不是正确，但是我的一个很深刻的一个体会是说，当你很快的想要一个结果，你用把它限制，给它更多的流程结构来去追求一个快速的结果的时候，你会冒一个风险，就是你会丢掉它的成长性。所以这个也是很有意思的一件事情，下一页。



而这个是讲的是蒸馏，大家都听到蒸馏这个概念其实非常多了，从deep sig里面蒸馏小模型，其实这个所谓的deep sig这个小模型本质上都不是deep sig对吧？它只是用deep sig的数据，基于千问，基于拉马去整理出来的模型。好，我觉得这个paper里面画蓝色的这句话非常有意思，叫做additionally we find that applying RL就是应用深度学习to those distilled model。就是我在这些已经被蒸馏出来的模型，能力加强的模型，继续用强化学习，他还是能够获得一个非常明显significant further gains，它会获得一个非常明显的性能提升。什么意思？就是一个小模型，他用好老师先教完，然后还能自学，就一个孩子对吧？由郝老师教，很快的就是这个能力会得到巨大提升，他还能够再自学，这也是非常有意思的事儿。好，下一页我看时间也快到了，我们就跳过minus部分，因为这个已经讲过了。

好，我们看一下AI是否能理解物理世界下一页。我再往下。对，跟大家分享一些有意思的一些东西。好，再往下，这个视频放不了，是因为youtube上可能你没开这个翻墙的东西。

再往下。对，大家可能听过的是meta的首席科学家对大模型的批判。就是当你用大模型的时候，你会发现你跟他聊物理世界，就是跟他聊物理知识，他聊的头头是道。但是他真的懂这个物理世界吗？你想想就知道，就是因为大模型的机制，他只是预测下一个token，它是一个文字游戏，所以他并不是能真正理解5G世界。

李飞飞其实创业做了一个word life。他其实去想要去把这个大模型在这个文字领域的这些知识跟物理世界完全的结合起来。所以这也是现在大模型发展的一个前沿的方向，就是不是只在文字这个领域里面，而是要跟物理世界真正结合起来。再往下给大家看那个所谓现在比较火的鞠躬智能是吧？好，点一下播放。

对，这个是，我们叫呱啞，你可以放一下声音吗？

对，这个是泰伦，他能够叠衣服。

还是把声音关了，我想这个播放过程中说两句。对，就是你看到他们在做一些叠衣服，这件事情在过去的AI里面，其实是工业机器人是很难做到的。

这个是他能够做一些冲咖啡什么这样的一些工作。对我们传统上去看一个工业机器人的话，对就是它能做的非常之精密，但是对这种不确定性很难去cover。比如说你看到这个叠这个纸箱，他需要反馈的次数是非常多的。就是他根据他别的情况，他需要做一些力的反馈。好，下一页。

下一页。喂。对，这个给大家看一下，就是说它是另一种思路。刚才那种的机器人其实是用VRA，其实是大模型作为机器人的大脑再去执行，这个里面要讲的是说如何用计算机来模拟物理的规律。其实它不是大模型的单纯的范畴，它是物理引擎能做到什么程度。比如现在在自动驾驶一些场景里面，我们也是建立了一个虚拟的物理引擎。我让车在里面跑，我用强化学习来去优化模型。

对，你可以看到就是它这个对于固体液体的这种模拟，包括表面的光泽表现，这种物质的这种动态，其实都模拟的很好啊。包括你看刀削那个东西的时候，它会掉出来一片，这些都是一些对物理世界比较好的模拟。这个教堂这些所以有一派的逻辑是说，我要建立一个自身的一个工作环境，去用模拟器的方式去构建这样的一个人训练场去优化的。再往下。刚才的两个工作都是国外的工作，我们看一个国内的工作。

你反正也都不是上市公司，也做不了投资推荐，反正也不代表这个。但是只是举几个例子，你可以看到系拉链这件事儿对机器人来讲确实是一个比较复杂的，而且需要双手紧密配合这么一个操作。你可以看到现在的具身已经做到什么程度，反正我看到具身的这些动作之后，因为我们团队里面也有之前去做工业机器人的同学，这

个是在做具工业机器人同学眼里很难想象能够做到的事情。当然这些东西你看起来能做一些神奇的事情，但是它的完成度是不够好的。

但话说回来，这个事儿就特别像我们这个GPT2的时候。当GPT2出来的时候，大家知道这个差的GPT是GPT3.5。二出来的时候其实基本上是不可用的。但只有少部分人认可了GPT r。虽然它不可用，但是大家敏锐的发现这次的技术跟我们以前的差的不一样的，所以很多人就觉得这是未来。

因为我能看到的是这个技术还会不断的提升，所以这个也是一件非常有意思的事情。就是巨身现在可能还很笨拙，你可以看到他动作也很慢很笨拙，然后做的还不够好。但是他确实跟以往的所有的机器人技术都不一样，它能做到的范围已经远远超过了我们原来传统想象的范围。这个也是因为把大模型的技术融入到了这个相关的内容里面去。所以我正好讲一下这个莫拉维克悖论，我不知道小平老师有没有讲过莫拉维克悖论。

大体上逻辑就是说计算机擅长的能力跟人擅长的能力是不一样的。对于计算机来讲？做一些数学计算、逻辑推理简直不要太容易，包括AI现在已经在棋类游戏里面战胜人类，所以计算机有非常多擅长的东西。但是你会发现最低级的感知和运动技能，对于计算机来讲都很费劲。其实是最近才达到一个双足行走的能力，对吧？再往前，其实这种行动能力都很难。所以包括我们现在大家一致的认知是最先进的机器人，也非常难以实现像人类婴儿一样非常灵活的一个运动能力，非常协调的运动能力，这是不容易的。

那么为什么呢？为什么对人类说很简单，但是对机器来说就变得很难？所以有一种进化的理论，就莫拉维克认为就是这种原因在于人类其实是有非常长的时间去进化出来。所以你看感知运动技能其实数亿年进化得到，但是这个高级推理才是最近才发现的能力，所以这个也是一种进化的解释。好，我今天想讲的就主要是这些内容，可以关掉这个屏幕的共享，然后看看大家有什么样的问题。对，没关系，那个东西我可以自己来对，大家有什么问题可以放到这个评论区。

OKOK大家有问题的话可以现在在弹幕上提了。然后我也跟陈老师用先聊聊，今天有个新闻看见了吗？黄仁勋在中国小道消息说见了两文峰，你觉得这个事释放个什么信号？

我不知道你觉得呢？

反正老美特朗普搞得天天搞搞把芯片都禁了。但是我看黄仁勋的意思是中国市场这个显卡这事只有中国和美国有市场，这市场不想放呗。未来不知道在这方面是不是能够解决他一些问题。

金华说那要看头头的标准，如果以人为主奖励，如果以成功为标准就不会奖励。这个我还没太理解。

这个是刚才你讲你，说员工下手的那个事儿。

我知道我知道在讲什么，但是我没看懂。说以人为主奖励，如果以成功为标准就不会奖励。我是觉得这个还是比较理想的，是以我自己的这个管理经验，我觉得还是要拿结果说。拿结果说我觉得最难以引起争议，对结果来表达还是有很大的确定性，而且这个相对来说更公允一些。因为如果按过程来讲的话，大家会有不同的解释，大家都会觉得自己很努力，所以我觉得这个从管理本身的一致性角度来讲，我自己是更认同这种。以结果来论，一般的领导达不到这高度，完全赞同。能做到这一点不容易，因为这个很容易就陷入到对过程的管控，因为当你团队达不到结果的时候，你是不是足够耐心让团队继续去成长。当然很多的领导自己本身也并不一定能待那么长时间。

老师机器人学马列吗？要是他们有共产主义思想，我觉得未来还是可以期待一下，有机会可以跟大家讲讲所谓AI安全，其实大模型本身有伊利亚对吧？伊利亚离开OpenAI也是因为AI安全的问题。

我不知道大家了不了解伊利亚想要的那个AI安全是什么？那个叫超级爱对齐，他的逻辑是什么呢？是他认为AI未来会远远超过人。你想想看AI不仅仅是在电脑里面，他现在具身再加上他又有手脚对吧？还能回旋踢是吧？那肯定是一般人打不过他，那么这种情况下，伊利亚想象中的是希望在大模型推广之前先做一件事情，就把对人类最深沉的爱植入进去。

什么是对人类最深沉的爱？就好像未来AI跟人类的关系，就好像唐僧遇到一个蚂蚁，就是他可以随时把他踩死，毫不费吹灰之力。但是因为他有慈悲心，对人类最原始的爱，像母亲对孩子的爱一样完全原谅他，他会怜悯人类，所以不会选择杀，所以这种无私的爱想要先植进去，所以这是共产主义思想。其实他需要的不是共产主义思想，他需要的是啊未来当人类像蝼蚁一样的时候，他会选择放过人类。

对当前人工智能在技能培训，比如物理实验上可以替代物理实验老师，这是个好问题。我觉得在物理原理上很容易替代物理实验老师，但是如果很多物理实验其实是需要这个实验现象的话，那么可能要引入多模态的模型。就是他能够理解这个图片，然后去去说，我觉得这件事情应该是一个可以实现的事情。但是国内很多组织目标并不是一定要做成什么事，完全你每个组织的定位都不太一样。很多组织其实本身也没有特别强的存在的必要。所以美国组织case by case，而且我觉得这种方法也不见得都是对的。

你其实回顾起来，我们刚才讲那个要追求objective，而不是这个过程。它有一个前提，就是你的这个团队或者你的要训练的模型，它能力已经达到了一定的水平。否则你会发现如果你的模型能力不够强，你即便不给他structure，它也是一条横线过去，也许这辈子都不会突破。所以你在一个组织里面的时候，你要先看你的组织里面的成员是不是所谓的成年人。如果你看有一本书讲有个叫视有个视频网站，我忘了叫什么名字，书也忘记了。但是我很印象很深刻，他用了成年人这个词儿，就是一个人是不是自驱有自驱力的。

当你的团队里面都是巨婴，那不是成年人，或者就是当训练模型的时候，他的智力水平，技术模型的智力的水平不够的时候，其实你用是不是用structure的方法来去训练，也没有那么大的影响。但是前提是说你的智能本身达到了一定水平。老实说，对我就是怕AI觉得人low，最后干掉了人，所以一定要自卑。

是其实如果大家去看hint的这个一些言论的话，你会发现就是他对开源模型是非常之反对的。他认为开源模型就好像他比打了一个比喻，就是核武器。就是当模型都看远了，其实很多人可以用它来去做诈骗，做其他各种各样的事情。他认为举的例子就是核武器。比如说他认为核武器既然已经有，但是至少你不应该把核武器变得特别唾手可得。什么意思？就是说核武器这件事情我已经承认了，人类已经发明了核武器，我没法阻拦他。但是至少你不能把核武器放到京东上去卖吧，至少你不能让未经允许的人随便拿去卖。

他觉得开源模型就是类似的事情，就是你不应该开源。当他已经达到了一定的智力水平的时候，开源意味着你对它的使用者毫无控制。当然从我们的角度来讲，是反对这种观念的，认为这种智力本身是平权的。每个人都有应用这样智力的或者是这样的AI的权利。但是我是能够理解天天说这句话的动机。

金老师deep seek如果在多模态取得进展，还有什么挑战呢？我觉得对这个团队来讲没有什么挑战。就是因为在大模型这个圈，其实能够用来训练的数据都是有一个market，有人专门去做类似的数据的采集清洗。这些数据集其实只要是一家有了，另一家应该也容易得到。所以大家在基础的数据能力方面其实没有本质的差异。

我相信deep sik一定会做出他的多么态度的东西。因为我理解的AGI一定包含对于多模态，比如说音频视频图像各方面的理解。梁安峰在追求的是AGI，所以多模态这个能力一定是他会做的。只是说可能还没有达到他的标准，或者说在他的路径里面它有先后之分，也还没有去把这样一个开源模型open出来。实际上DPC很早就

推出过一个VR模型，但是那个VR模型我觉得能力上还是一般般。好，如果大家没有什么问题，我们今天是不是就到这里OK？

大家还有什么问题，咱们一分钟内抓紧再提。如果没有的话，今天就先到这了。今天也感谢姜老师来做临时的顶班，紧急接到任务来接到大家。在这个弹幕里也谢谢老师。

没有，不是这个顶班，我再纠正一下，我不是顶班，我是本来就很想跟大家建议这个定期我会好好默让。

小斌定期让小斌生个病。

不定期我来这跟大家分享。对，也好久跟大家也能跟大家聊，非常开心。然后老是使用GPT，让他设计师最近发现稍等一下做做完发给我之后没有任何回复。哇塞这个是一个恭喜你，你体验到了GPT的高级能力，我从来没有遇到这种情况。你下次可以截个图发给这个小助手，我觉得还挺有意思。也许遇到了机器人更高级的AI能力，然后消极怠工的情况，这应该是一个智力的更高水平。国内量化发展到什么程度？反正最牛的人已经开始卷别的了。

这节课听得懂，谢谢两位老师。看来我们还是要讲一些大家喜闻乐见的东西。有一位同学说老师讲的好，深入浅出，听懂了不少。老师笑的样子让人如沐春风，谢谢这位朋友。

行，看来小平每次讲了十号的内容之后，也要好好来深入浅出的讲一下大家也比较容易消化的内容，要得劳逸结合一下。

对对对，以后我觉得只要时间允许，我来定期给大家分享带来一些好不一样的风格，好吧？

今天就先到这里感谢大家，今天还有70位同学今天在坚持学习，再坚持加油。

好，拜拜。

拜拜。